

Statistique Descriptive

Série N° 2

Exercice 1 Une entreprise souhaite étudier la variation du coût annuel de maintenance (exprimé en centaines de dirhams, DH) d'un véhicule utilitaire d'un type donné en fonction de son âge (en mois). Les données recueillies sont présentées dans le tableau ci-dessous :

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Coût annuel	48	43	77	89	50	40	56	62	100	47	71	58	102	35	60
Âge	15	8	36	41	16	8	21	21	53	10	32	17	58	6	20

Nous notons y_i le coût annuel de maintenance pour le véhicule utilitaire i et x_i son âge.

1. Calculer la covariance entre les variables X et Y , ainsi que le coefficient de corrélation.
2. Peut-on ajuster un modèle de régression linéaire sous la forme $y = ax + b$? Justifiez votre réponse. Si oui, calculez les paramètres a et b de la droite de régression $y = ax + b$.
3. Représenter le nuage de points ainsi que la droite de régression.

Exercice 2 Une entreprise internationale présente la répartition de ses employés en fonction du salaire mensuel brut (exprimé en milliers de dirhams, noté X) et de l'ancienneté (exprimée en années, notée Y). Cette distribution est illustrée dans le tableau ci-dessous.

$X \backslash Y$	$[0, 4[$	$[4, 8[$	$[8, 12[$	$[12, 20[$	$[20, 28[$
$[12, 18[$	12	10	10	8	
$[18, 22]$	8	14	5	4	4
$[22, 30[$		6	5	6	3
$[30, 42[$				2	3

1. Calculer la moyenne et l'écart-type des salaires mensuels pour l'ensemble des employés.
2. Calculer la moyenne et l'écart-type de l'ancienneté pour l'ensemble des employés.
3. Étant donné que le coefficient de corrélation entre X et Y est égal à 0,45, déterminez l'équation de la droite de régression de X en fonction de Y . Quel est le point d'intersection de cette droite avec la droite de régression de Y en fonction de X ?
4. Déterminer la distribution (en pourcentage) de l'ancienneté des employés ayant un salaire d'au moins 18 000 dirhams.

Exercice 3 Un agriculteur investit dans l'élevage de vaches laitières d'une même race. Le tableau ci-dessous présente le volume annuel de lait produit (en m^3), noté par la variable Y , en fonction du nombre de vaches laitières, noté par la variable X .

Nombre de vaches (x_i)	7	8	11	15	17	21	26	31	34	41
Volume de lait (y_i , en m^3)	12	23	31	47	52	58	69	87	108	133

1. Déterminer l'équation de la droite de régression du nombre de vaches par rapport au volume annuel de lait, en précisant la variable expliquée et la variable explicative.
2. Calculer le coefficient de corrélation linéaire. Interpréter.
3. L'agriculteur souhaite atteindre une production annuelle de 149 000 litres de lait. Donner une estimation du nombre de vaches nécessaires pour atteindre cet objectif.

Exercice 4 On donne le tableau des employés en % selon leur salaire (X) et leur ancienneté (Y)

Salaire (10^3 DH)	Ancienneté			
	[0, 5[	[5, 17[	[17, 33[	[33, 40[
[1.5, 2.5[	20	15	0	0
[2.5, 6.5[	8	5	2	5
[6.5, 9.5]	5	4	9	10
[9.5, 20.5[	0	0	7	10

1. Calculer la moyenne marginale $\bar{X}$ et l'écart type σ_X .
2. Calculer la moyenne conditionnelle de Y liée par la modalité $i = 3$.
3. Calculer le coefficients de corrélation. Que conclure.
4. Déterminer de deux façons différentes les équations de deux droites de régressions.

Exercice 5 La consommation y d'électricité chaque mois pour une usine chimique est reliée à la température ambiante moyenne x_1 en °F, au nombre x_2 de jours par mois, à la moyenne x_3 de pureté de la production et au nombre x_4 de tonnes produites.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
y	240	236	290	274	301	316	300	296	267	276	288
x_1	25	31	45	60	65	72	80	84	75	60	50
x_2	24	21	24	25	25	26	25	25	24	25	25
x_3	91	90	88	87	91	94	87	86	88	91	90
x_4	100	95	110	88	94	99	97	96	110	105	100

1. Calculer les équations des droites de régression :

$$y = b_{1,1}x_1 + b_{1,0}, \quad y = b_{2,1}x_2 + b_{2,0}, \quad y = b_{3,1}x_3 + b_{3,0}, \quad y = b_{4,1}x_4 + b_{4,0}$$

2. Comparer les résultats obtenus, quelles variables expliquent le plus la variation dans la consommation d'électricité?

Exercice 6 Le tableau suivant présente les données relatives à la production X et à l'exportation Y d'un produit P , exprimées en valeurs (en 10^6 DH).

Production 10^6 DH	5	10	20	p_1	50	60	60	p_2	100	120
Exportation 10^6 DH	0.5	1	1.6	1.5	2	2.1	2.3	2.5	2.5	3

1. Calculer la moyenne $\bar{Y}$ et la variance $V(Y)$ de Y .
2. Dédire la covariance (X, Y) si l'équation de la droite D'_X en Y est $X = 47.09Y - 34.97$.
3. Exprimer en fonction de p_1 et p_2 la moyenne $\bar{X}$ et la variance $V(X)$ de X .
4. Calculer p_1 et p_2 si le coefficient de la droite D_Y en X est $a \approx 0.0188$.

5. D  duire le coefficient de cor  lation r .
6. Pr  voir la production X si l'entreprise exporte pour une valeur de 12×10^6 DH.

Exercice 7 Des statistiques pour 20   quipes de hockey pour une seule ann  e sont pr  sent  es dans le tableau suivant :

��quipe	Gains	Points	BP	BC
Chicago	47	104	338	268
Minnesota	40	96	321	290
Toronto	28	68	23	330
St Louis	25	65	285	316
Detroit	21	57	263	344
Edmonton	47	106	424	315
Calgary	32	78	321	317
Vancouver	30	75	303	309
Winnipeg	33	74	311	333
Los Angeles	27	66	308	365
Philadelphie	49	106	326	240
NY Islanders	42	96	302	226
Washington	39	94	306	283
NY Rangers	35	80	306	287
New Jersey	17	48	230	338
Pittsburgh	18	45	257	394
Boston	50	110	327	228
Montr��al	42	98	350	286
Buffalo	38	89	318	285
Qu��bec	34	80	343	336

BP : Nombre de buts compt  s par l'  quipe **BC** : Nombre de buts compt  s par l'adversaire

1. Quel pourcentage de la variation des gains (victoires) est expliqu   par le nombre de buts compt  s par l'  quipe ?
2. Quel pourcentage de la variation des gains (victoires) est expliqu   par le nombre de buts compt  s par l'  quipe adverse ?
3. Quelles conclusions tirez-vous    la lumi  re de la question 1 et 2 ?

Exercice 8 Un nuage de points est ajust   par deux droites d'  quations :

$$D_Y \text{ en } X : Y = -0.6134X + 9.84439 \quad \text{et} \quad D'_X \text{ en } Y : X = a'Y + b'$$

1. D  terminer si les deux variables X et Y sont cor  l  es entre elles. Pour cela, on consid  re que x_i s'  carte, de sa moyenne $\bar{X} = 3.3125$, en moyenne de 8.4243 et y_i s'  carte, de sa moyenne $\bar{Y} = 7.8125$, en moyenne de 5.241.
2. D  duire a' de deux fa  ons diff  rentes.
3. D  duire l'  quation de la droite D'_X en $Y : X = a'Y + b'$.